6-3 · Producer / Consumer 애플리케이션 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

compose · .venv · orders 비우기

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

orders 토픽을 비우고 시작한다

① orders 에 6-2 CLI 로 넣은 「주문A」 같은 그냥 글자가 남아 있다

② 오늘 consumer.py 는 처음부터(earliest) 읽으며 전부 JSON 으로 푼다

③ 그 글자에서 JSONDecodeError: Expecting value 로 멈춘다(실측)

1~2단계는 확인 · 3단계는 orders 비우기 · 재설정(5단계)은 오늘 실습을 처음부터 다시 할 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

컨테이너는 6-2 compose 그대로 — 새로 만드는 것은 orders 토픽 하나

1. compose 켜기	2. 가상환경	3. orders 비우기	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
compose start STATUS Up	(.venv) 2.16.1	delete → 2초 → create	순서만 확인 아직 치지 않음	오늘 파일·그룹 처음부터 할 때만

1단계

compose 를 켜고 상태를 보세요

1. **cd ~/data-eng/week6 → docker compose start**
   Container kafka Started — 이미 켜져 있으면 아무 줄 없이 지나간다

2. **docker compose ps**
   kafka 의 STATUS 가 Up 이면 된다

3. **no configuration file provided 가 나오면**
   6-2 실습 1단계의 compose 파일이 없다는 뜻

판정

STATUS

Up

2단계

가상환경과 패키지를 확인하세요

1. **source .venv/bin/activate**
   Windows(WSL2) · macOS · 리눅스 모두 같다 — 프롬프트 앞에 (.venv)

2. **python -c "import confluent_kafka; ..."**
   print(confluent_kafka.version()) — 2.16.1 처럼 버전이 나오면 된다

3. **No module named 'confluent_kafka' 면**
   pip install confluent-kafka

실측

2.16.1

3단계

orders 토픽을 지우고 다시 만드세요

1. **kafka-topics.sh ... --delete --topic orders**
   6-2 에서 CLI 로 넣은 글자까지 토픽째 지운다

2. **sleep 2**
   곧바로 만들면 Topic 'orders' is marked for deletion 이 나올 수 있다

3. **--create --topic orders --partitions 3**
   --replication-factor 1 — Created topic orders. 가 나오면 된다

쉬는 시간

2초

> **그래도 marked for deletion 이면 몇 초 뒤 create 만 다시 · 6-2 의 그룹(order-app · analytics-app)은 남지만 오늘은 쓰지 않는다**

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
producer.py	실습 2단계	예 — 6주차 산출물 정리에 씀
producer_noflush.py · orders-test 토픽	실습 3단계	예
consumer.py (그룹 order-agg)	실습 4단계	예
consumer_manual.py (그룹 order-manual)	실습 6단계	예

파일은 실습 각 단계에서 cat > ... << 'EOF' 로 처음 만든다

5단계 · 처음부터 다시 할 때만

환경 재설정 — 오늘 것만 지운다

1. **rm -f producer.py producer_noflush.py ...**
   ~/data-eng/week6 에서 오늘 만드는 파일 넷 — consumer.py · consumer_manual.py 까지

2. **kafka-topics.sh ... --delete --topic orders-test**
   flush 실험에 쓴 토픽

3. **kafka-consumer-groups.sh ... --delete**
   --group order-agg · order-agg-2 · order-manual 세 그룹

4. **그다음 3단계로**
   orders 를 다시 비운다

> **그룹이 없으면 Group ... not found 같은 줄이 나온다 — 지울 것이 없다는 뜻**

6-3 · 수업 전 10분 마무리

다음은 Producer / Consumer API (1H)

보내기가 왜 비동기인지, 오프셋 커밋이 무엇을 보장하는지 잡습니다

- ✓ **produce() · flush() · delivery report**
- ✓ **acks 0 · 1 · all**
- ✓ **자동 커밋과 수동 커밋**

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」